

习 题 五

5-3 研究米尺基准器的线膨胀系数, 得出在不同温度时刻该基准器的长度修正值可用公式 $\Delta L = x + yt + zt^2$ 表示。式中 x 为 0°C 时米尺基准器的修正值(单位为 μm), y 和 z 为温度系数, t 为温度。

在不同温度时米尺基准器的修正值 ΔL 如下表所示:

$t/^\circ\text{C}$	0.551	5.363	10.459	14.277	17.806	22.103	24.633	28.986	34.417
$\Delta L/\mu\text{m}$	5.70	47.61	91.49	124.25	154.87	192.64	214.57	252.09	299.84

试求 x , y , z 的最小二乘法处理及其相应精度。

5-4 对某一角度值 a_i , 分两个测回进行测量, 其权 p_i 等于测定次数, 测定值如下表。试求该角度的最可信赖值及其标准差。

5-8 对某一角度值 a_i , 分两个测回进行测量, 其权 p_i 等于测定次数, 测定值如下表。试求该角度的最可信赖值及其标准差。

第一测回		第二测回	
p_i	a_i	p_i	a_i
7	$34^\circ 56'$	3	$34^\circ 55' 40''$
1	$34^\circ 54'$	2	$34^\circ 55' 30''$
		1	$34^\circ 55' 20''$
		1	$34^\circ 55' 10''$
2	$34^\circ 55'$	1	$34^\circ 55' 30''$
		1	$34^\circ 55' 10''$
		1	$34^\circ 55' 50''$

5-5 已知不等精度测量的单位权标准差 $\sigma=0.004$, 正规方程为

$$33x_1 + 32x_2 = 70.184 \quad 32x_1 + 117x_2 = 111.994$$

试给出 x_1 , x_2 的最小二乘法处理及其相应精度。